

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Construcción de Software I (Fundamentos, Prácticas)

Proyecto 4: Sistema de Gestión Académica

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

GRUPO: 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Chavez Miranda Leonardo Gabriel | 20240110J |
| • Ramos Jacay Dair David | 20232156D |
| • Eustaquio Avila Luis Gabriel | 20240206G |
| • Paucar Ventura Luis Antonio | 20240124K |
| • Chupa Ballesteros Gabriel | 20240160G |
-

2026-I

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

Sistema de Gestión Académica (SGA)

1. Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Casos de Uso del Sistema (CUS) del Sistema de Gestión Académica (SGA), desarrollado en el marco del Proyecto P4 del curso de Ingeniería de Software. Su propósito es describir de manera detallada las interacciones entre los actores del sistema y la plataforma, especificando las operaciones funcionales que el sistema debe ejecutar para satisfacer los procesos académicos institucionales definidos previamente en el análisis del negocio.

A diferencia del documento de Casos de Uso del Negocio, que modela procesos institucionales de alto nivel independientes de la implementación tecnológica, este documento se enfoca en el comportamiento observable del sistema desde la perspectiva de los actores que interactúan con la plataforma.

Los Casos de Uso del Sistema aquí definidos describen:

- Las operaciones que los actores pueden ejecutar.
- Las validaciones académicas aplicadas por el sistema.
- Las condiciones previas y posteriores de cada operación.
- Las reglas funcionales que condicionan el comportamiento de la plataforma.
- Los flujos principales y alternativos de interacción.

Este documento se encuentra alineado con la Especificación de Requerimientos Funcionales (SRS-RF-SGA-2025), la Especificación de Requerimientos No Funcionales (SRS-RNF-SGA-2025) y el documento de Análisis de Casos de Uso del Negocio.

2. Objetivo del Documento

El objetivo de esta especificación es proporcionar una descripción formal y detallada de las funcionalidades del Sistema de Gestión Académica desde la perspectiva operativa de los actores involucrados.

La especificación de Casos de Uso del Sistema permite:

- Definir claramente las responsabilidades funcionales del sistema.
- Identificar las interacciones entre actores y módulos.
- Servir como base para el diseño de arquitectura y base de datos.

- Facilitar la construcción de diagramas UML de casos de uso.
- Proporcionar trazabilidad entre procesos de negocio y requerimientos funcionales.
- Servir como referencia para pruebas funcionales y validación del sistema.

3. Actores del Sistema

3.1. Administrador Central

Responsable de la configuración global de la plataforma Multi-Tenant. Gestiona las instituciones universitarias registradas y define los catálogos académicos generales aplicables a cada Tenant.

3.2. Administrador Académico

Responsable de la gestión académica dentro de una institución universitaria específica. Administra períodos académicos, oferta curricular, usuarios y supervisa los procesos académicos institucionales.

3.3. Docente

Responsable del registro, publicación y formalización de calificaciones en las secciones asignadas.

3.4. Alumno

Responsable de realizar su proceso de matrícula, consultar sus calificaciones, historial académico y documentos oficiales.

4. Casos de Uso del Sistema

CUS-TNT-01 | Registro y Configuración de Tenant

Identificador

CUS-TNT-01

Nombre

Registro y Configuración de Tenant

Objetivo

Permitir al Administrador Central registrar una nueva institución universitaria dentro de la plataforma y configurar sus parámetros académicos generales.

Actor Principal

Administrador Central

Precondiciones

- El Administrador Central debe encontrarse autenticado.
- La institución no debe existir previamente en el sistema.

Flujo Principal

1. El Administrador Central accede al módulo de gestión de Tenants.
2. El sistema solicita los datos generales de la institución.
3. El Administrador registra el nombre, dominio y zona horaria de operación.
4. El sistema valida que el dominio no se encuentre registrado.
5. El Administrador configura la escala de evaluación institucional.
6. El Administrador registra los tipos de componente de evaluación.
7. El Administrador registra las tipologías de condición académica.
8. El sistema crea el Tenant y sus catálogos base.
9. El sistema confirma el registro exitoso.

Flujos Alternativos

A1. Dominio duplicado

1. El sistema detecta que el dominio institucional ya existe.
2. El sistema rechaza la operación.
3. El Administrador debe ingresar un dominio distinto.

Postcondiciones

- El Tenant queda registrado.
- Los catálogos generales quedan configurados.
- La institución queda habilitada para operar.

Reglas de Negocio

- Cada Tenant opera de forma completamente aislada.
- Los catálogos generales son administrados exclusivamente por el Administrador Central.

CUS-PER-01 | Creación de Período Académico

Identificador

CUS-PER-01

Nombre

Creación de Período Académico

Objetivo

Permitir al Administrador Académico crear un nuevo período académico dentro de su institución.

Actor Principal

Administrador Académico

Precondiciones

- El Administrador debe estar autenticado.
- Debe existir un Tenant válido.

Flujo Principal

1. El Administrador accede al módulo de períodos académicos.
2. El sistema solicita nombre y fechas del período.
3. El Administrador registra la información requerida.
4. El sistema valida la coherencia de fechas.
5. El sistema crea el período en estado CONFIGURACION.
6. El sistema confirma la operación.

Flujos Alternativos

A1. Fechas inválidas

1. El sistema detecta inconsistencia entre fechas.
2. El sistema rechaza el registro.
3. El Administrador corrige la información.

Postcondiciones

- El período queda creado.
- El período adopta el estado CONFIGURACION.

Reglas de Negocio

- Un período inicia obligatoriamente en estado CONFIGURACION.
- Solo puede existir un período activo por fase crítica.

CUS-PER-02 | Avance de Estado del Período Académico

Identificador

CUS-PER-02

Nombre

Avance de Estado del Período Académico

Objetivo

Permitir al Administrador avanzar el período académico entre sus estados operativos.

Actor Principal

Administrador Académico

Precondiciones

- El período debe existir.
- El Administrador debe tener permisos sobre el Tenant.

Flujo Principal

1. El Administrador selecciona el período académico.
2. El sistema muestra el estado actual.
3. El Administrador solicita avanzar el estado.
4. El sistema valida que la transición sea válida.
5. El sistema bloquea los catálogos correspondientes cuando inicia MATRÍCULA.
6. El sistema actualiza el estado del período.
7. El sistema registra el evento de auditoría.

Flujos Alternativos

A1. Transición inválida

1. El sistema detecta una transición no permitida.
2. El sistema rechaza la operación.

Postcondiciones

- El período cambia al siguiente estado.
- Se aplican las restricciones correspondientes.

Reglas de Negocio

- Las transiciones son unidireccionales.
- No pueden coexistir dos períodos en MATRÍCULA o REGISTRO_NOTAS.

CUS-OFR-01 | Configuración de Oferta Académica

Identificador

CUS-OFR-01

Nombre

Configuración de Oferta Académica

Objetivo

Permitir al Administrador configurar la oferta académica del período.

Actor Principal

Administrador Académico

Precondiciones

- El período debe estar en estado CONFIGURACION.
- Debe existir un plan de estudios activo.

Flujo Principal

1. El Administrador accede al módulo de oferta académica.
2. El sistema muestra los cursos disponibles.
3. El Administrador crea secciones para el período.
4. El Administrador define vacantes máximas.
5. El Administrador asigna docentes.
6. El Administrador configura componentes de evaluación.
7. El sistema valida que la suma de pesos sea 100.
8. El sistema registra la configuración.

Flujos Alternativos

A1. Pesos inválidos

1. El sistema detecta que la suma de pesos es distinta de 100.
2. El sistema rechaza el cierre de configuración.

Postcondiciones

- La oferta académica queda registrada.
- Las secciones quedan disponibles para matrícula.

Reglas de Negocio

- La configuración solo puede modificarse en CONFIGURACION.
- Los componentes deben sumar exactamente 100.

CUS-MAT-01 | Registro de Matrícula

Identificador

CUS-MAT-01

Nombre

Registro de Matrícula

Objetivo

Permitir al alumno registrar su matrícula en cursos del período activo.

Actor Principal

Alumno

Precondiciones

- El período debe encontrarse en estado MATRICULA.
- El alumno debe encontrarse habilitado académicamente.

Flujo Principal

1. El alumno accede al módulo de matrícula.
2. El sistema muestra la oferta académica disponible.
3. El alumno selecciona cursos y secciones.
4. El sistema valida prerequisites.
5. El sistema valida disponibilidad de vacantes.
6. El sistema valida límites de créditos.

7. El sistema valida conflictos de horario.
8. El sistema registra la matrícula.
9. El sistema actualiza CTA-CREDITOS-INSCRITOS.
10. El sistema genera la constancia de matrícula.

Flujos Alternativos

A1. Sin vacantes disponibles

1. El sistema detecta que no existen vacantes.
2. El sistema rechaza la inscripción.

A2. Exceso de créditos

1. El sistema detecta exceso de carga académica.
2. El sistema rechaza la operación.

A3. Prerrequisito no cumplido

1. El sistema detecta incumplimiento de prerrequisito.
2. El sistema rechaza la inscripción.

Postcondiciones

- La matrícula queda registrada.
- El historial académico refleja la inscripción activa.

Reglas de Negocio

- El cupo de vacantes nunca puede resultar negativo.
- La carga máxima depende del PPA del alumno.
- Los alumnos suspendidos no pueden matricularse.

CUS-MAT-02 | Retiro de Curso

Identificador

CUS-MAT-02

Nombre

Retiro de Curso

Objetivo

Permitir al alumno retirar una inscripción dentro del plazo permitido.

Actor Principal

Alumno

Precondiciones

- El período debe estar en estado MATRICULA.
- La inscripción debe encontrarse activa.

Flujo Principal

1. El alumno selecciona la inscripción a retirar.
2. El sistema valida el plazo permitido.
3. El sistema valida restricciones académicas.
4. El sistema registra el retiro.
5. El sistema actualiza CTA-CREDITOS-INSCRITOS.
6. El sistema registra el evento correspondiente.

Flujos Alternativos

A1. Plazo vencido

1. El sistema detecta que el plazo de retiro expiró.
2. El sistema rechaza la operación.

Postcondiciones

- La inscripción adopta el estado RETIRADA.

Reglas de Negocio

- El retiro solo es válido dentro del plazo institucional.
- Las inscripciones retiradas no afectan el promedio acumulado.

CUS-NOT-01 | Registro de Calificaciones

Identificador

CUS-NOT-01

Nombre

Registro de Calificaciones

Objetivo

Permitir al docente registrar las calificaciones de sus alumnos.

Actor Principal

Docente

Precondiciones

- El período debe encontrarse en REGISTRO_NOTAS.
- El docente debe estar asignado a la sección.

Flujo Principal

1. El docente accede a sus secciones asignadas.
2. El sistema muestra los alumnos activos.
3. El docente ingresa las calificaciones.
4. El sistema valida el rango de notas.
5. El sistema guarda las calificaciones en BORRADOR.
6. El docente publica el componente.
7. El sistema hace visibles las calificaciones para los alumnos.

Flujos Alternativos

A1. Nota fuera de rango

1. El sistema detecta un valor inválido.
2. El sistema rechaza el registro.

Postcondiciones

- Las calificaciones quedan registradas.
- Los alumnos pueden consultar las notas publicadas.

Reglas de Negocio

- El docente solo puede registrar componentes asignados.
- Las notas deben respetar la escala institucional.

CUS-NOT-02 | Cierre de Acta

Identificador

CUS-NOT-02

Nombre

Cierre de Acta

Objetivo

Formalizar el acta de notas de una sección.

Actor Principal

Docente Coordinador / Administrador Académico

Precondiciones

- Todos los componentes deben encontrarse publicados.
- Todos los alumnos activos deben tener calificación.

Flujo Principal

1. El responsable selecciona la sección.
2. El sistema valida las condiciones de cierre.
3. El sistema calcula la nota final.
4. El sistema actualiza las inscripciones.
5. El sistema actualiza las Cuentas de Seguimiento.
6. El sistema formaliza el acta.
7. El sistema registra los eventos académicos.

Flujos Alternativos

A1. Componentes pendientes

1. El sistema detecta componentes no publicados.
2. El sistema rechaza el cierre.

Postcondiciones

- El acta queda en estado CERRADO.
- Las notas finales quedan formalizadas.

Reglas de Negocio

- El cierre de acta es irreversible.
- Toda operación queda auditada.

CUS-HIS-01 | Consulta de Historial Académico

Identificador

CUS-HIS-01

Nombre

Consulta de Historial Académico

Objetivo

Permitir al alumno consultar su historial académico consolidado.

Actor Principal

Alumno

Precondiciones

- El alumno debe encontrarse autenticado.

Flujo Principal

1. El alumno accede al módulo de historial.
2. El sistema recupera los registros históricos.
3. El sistema muestra:
 - períodos cursados
 - cursos
 - estados de inscripción
 - PPS
 - PPA
4. El alumno consulta el detalle de su trayectoria académica.

Postcondiciones

- El historial queda visible para consulta.

Reglas de Negocio

- El alumno solo puede consultar su propio historial.
- El historial refleja siempre la situación académica actualizada.

CUS-REP-01 | Emisión de Récord de Notas**Identificador**

CUS-REP-01

Nombre

Emisión de Récord de Notas

Objetivo

Generar el récord de notas oficial del alumno.

Actor Principal

Alumno

Precondiciones

- El alumno debe encontrarse autenticado.

Flujo Principal

1. El alumno solicita la emisión del récord.
2. El sistema recopila la información académica consolidada.
3. El sistema genera el documento PDF.
4. El sistema incorpora sello de tiempo.
5. El sistema habilita la descarga del documento.

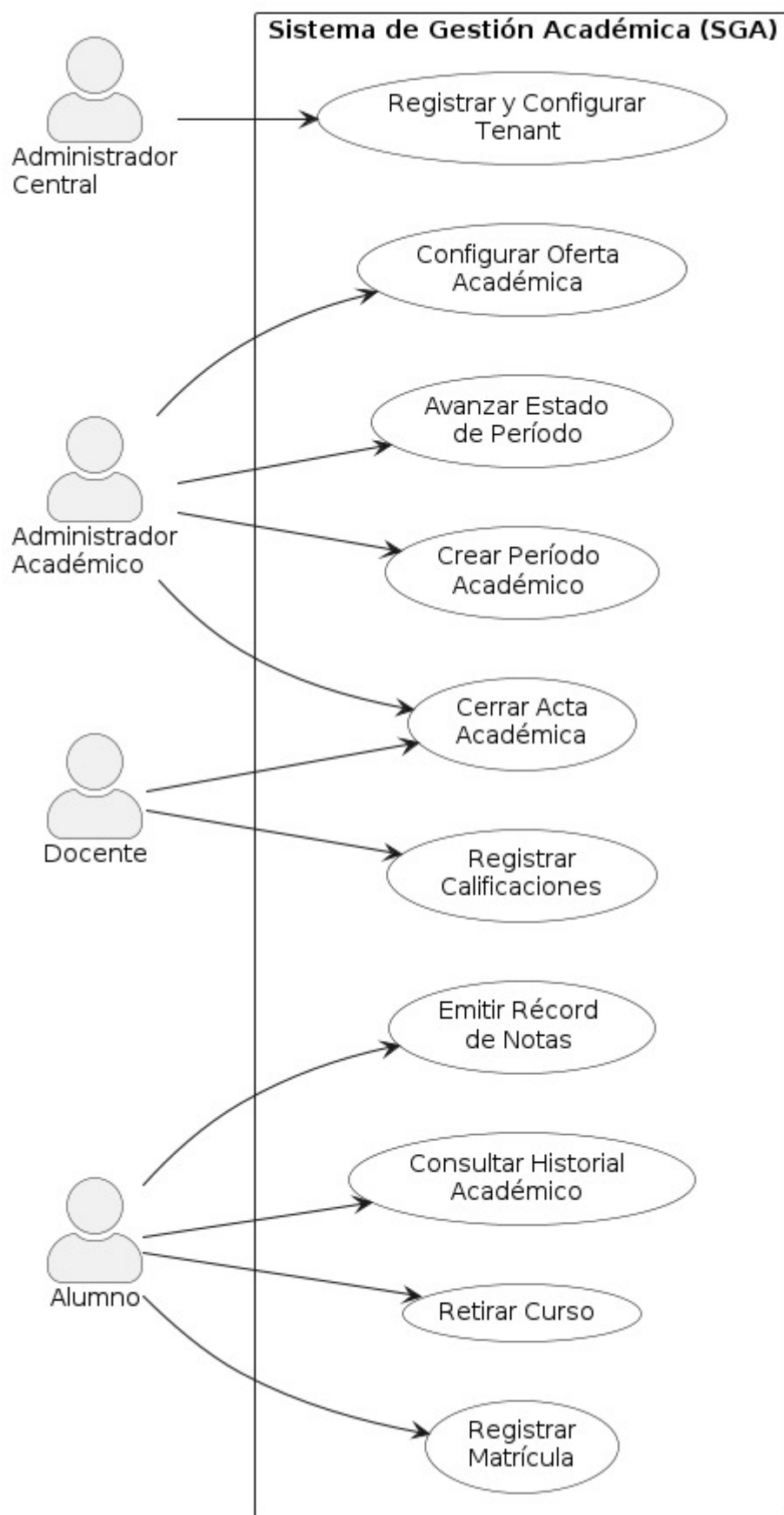
Postcondiciones

- El récord de notas queda emitido como documento oficial.

Reglas de Negocio

- Los documentos emitidos son inmutables.
- El contenido refleja la situación académica al momento de emisión.

5. Diseño: casos de uso de sistema



6. Consideraciones Generales

- Todas las operaciones académicas relevantes generan registros de auditoría.
- Toda transacción debe ejecutarse dentro del contexto de un Tenant válido.
- Los eventos históricos del sistema son inmutables.
- Las validaciones académicas dependen de los catálogos configurados para el período.
- Las restricciones académicas deben aplicarse de forma automática y consistente.

7. Relación con los Requerimientos Funcionales

Cada Caso de Uso del Sistema se encuentra alineado con uno o más requerimientos funcionales definidos en el documento SRS-RF-SGA-2025.

La trazabilidad entre CUS y RF garantiza:

- Consistencia entre análisis y diseño.
- Cobertura funcional completa.
- Validación de comportamiento esperado.
- Base para pruebas funcionales y de integración.

8. Conclusión

La presente especificación formaliza el comportamiento funcional observable del Sistema de Gestión Académica desde la perspectiva de los actores institucionales.

Los Casos de Uso del Sistema aquí descritos representan la traducción operativa de los procesos académicos institucionales definidos en la capa de negocio, constituyendo una base fundamental para el diseño arquitectónico, implementación, validación y mantenimiento de la plataforma.

La estructura Multi-Tenant, el modelo de trazabilidad basado en Eventos y la parametrización académica por período constituyen los principios fundamentales sobre los cuales se apoya el comportamiento del sistema descrito en este documento.